Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para la destrucción del ozono:

(1) $Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$
(2) $ClO + O \rightarrow Cl + O_2$

Es correcto afirmar que:

A) Cl es un intermediario y ClO es un catalizador

B) Cl y ClO son intermediarios

C) Cl es un catalizador y ClO es un intermediario

D) O_2 es un intermediario

E) O_3 es un catalizador

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Catalizador**
   Entra en el primer paso y se regenera en el último: Cl.

2. **Intermediario**
   Se forma en un paso y se consume en otro: ClO.

3. **Global**
   $O_3 + O \rightarrow 2\ O_2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte los papeles: el catalizador entra primero y se regenera.

B) Cl está al inicio y al final: es catalizador.

D) O_2 es producto.

E) O_3 se consume.

Idea clave. Catalizador: aparece primero como reactivo; intermediario: aparece primero como producto.